

4 logarytmy 4

Oblicz x:

a) $\log_4 x = \log_{64} 125$

b) $\log_4 x = \log_8 27$

Rozwiązując równanie gdzie po obu stronach są logarytmy należy doprowadzić te logarytmy do tych samych podstaw a następnie skorzystać z własności

$$\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$$

a) $\log_4 x = \underbrace{\log_{64} 125}_{(1)}$ dziedina: $x > 0$

I sposób - wykorzystanie wzoru na zamianę podstaw logarytmu

$$\begin{aligned} (1) \log_{64} 125 &= \frac{\log_4 125}{\log_4 64} = \frac{\log_4 125}{3} = \frac{1}{3} \log_4 125 = \\ &= \log_4 125^{\frac{1}{3}} = \log_4 \sqrt[3]{125} = \log_4 5 \\ a^{\frac{m}{n}} &= \sqrt[n]{a^m} \end{aligned}$$

$$\log_4 x = \log_4 5 \quad \log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$$

$x = 5$

Odpo: $x=5$.

II Sposób - zastosowanie wzoru $\log_a b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$

$$\begin{aligned} \log_{64} 125 &= \log_{4^3} 125 = \frac{1}{3} \log_4 125 = \log_4 125^{\frac{1}{3}} = \\ &= \log_4 \sqrt[3]{125} = \log_4 5 \end{aligned}$$

dziedzina $x > 0$

$$\begin{aligned} \log_4 x &= \log_4 5 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Odpo: $x=5$.

b) $\log_4 x = \log_8 27$
(2) (3)

I sposób - wykorzystanie wzoru na zamianę podstaw logarytmu

$$\begin{aligned} (2) \log_4 x &= \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2} = \frac{1}{2} \log_2 x = \log_2 x^{\frac{1}{2}} = \\ &= \log_2 \sqrt{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \log_8 27 &= \frac{\log_2 27}{\log_2 8} = \frac{\log_2 27}{3} = \frac{1}{3} \log_2 27 = \log_2 27^{\frac{1}{3}} = \\ &= \log_2 \sqrt[3]{27} = \log_2 3 \end{aligned}$$

$$\log_4 x = \log_8 27$$

$$\log_2 \sqrt{x} = \log_2 3$$

$$\sqrt{x} = 3 \quad |^2$$

$$x = 9$$

dziiedzina:

$$x > 0$$

odp: $x=9$.

II Sposób - zastosowanie wzoru $\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$

$$(2) \log_4 x = \log_{2^2} x = \frac{1}{2} \log_2 x = \log_2 x^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{x}$$

$$(3) \log_8 27 = \log_{2^3} 27 = \frac{1}{3} \log_2 27 = \log_2 27^{\frac{1}{3}} = \log_2 \sqrt[3]{27} = \log_2 3$$

$$\log_2 \sqrt{x} = \log_2 3$$

$$\sqrt{x} = 3 \quad |^2$$

$$x = 9$$

odp: $x=9$.

W przypadku nierówności logarytmicznych konieczne jest wyznaczenie dziedziny.

Mając logarytm:

$$\log_a b = c \quad b = a^c (*)$$

wtedy

$$a > 0, a \neq 1, b > 0$$

Dla nierówności

$$\log_a b > c$$

szczególną uwagę musimy zwrócić na podstawie logarytmu (a) gdy

$\rightarrow a > 1$ zamieniając na postać (*)
nie zmieniamy znaku nierówności

$\rightarrow a \in (0, 1)$ zamieniając na postać (*)
zmieniamy znak nierówności

np. Rozwiązujemy nierówność

$$\log_{\frac{1}{4}} (3x-2) > 2$$

① Wyznaczamy dziedzinę:

$$\begin{aligned} b &> 0 \\ 3x-2 &> 0 \\ 3x &> 2 \quad | :3 \\ x &> \frac{2}{3} \end{aligned}$$

② Ustawiamy logarytm zamieniając na postać (*)
! podstawa jest mniejsza od 1 więc odwracamy znak:

$$\begin{aligned} 3x-2 &< \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\ 3x-2 &< \frac{1}{16} \quad | +2 \\ 3x &< \frac{23}{16} \quad | :3 \\ x &< \frac{11}{16} \end{aligned}$$

③ Ostatecznie (uwzględniając dziedzinę)

$$\text{odp: } x \in \left(\frac{2}{3}, \frac{11}{16}\right)$$